3.1.5 இயற்கையான மற்றும் மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்

இயற்கையான மாற்றங்கள்

இயற்கையில் தானாகவே நிகழும் மனித கட்டுபாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட மாற்றங்கள் இயற்கையான மாற்றங்கள் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: புவியின் சுழற்சி, மழை பெய்தல், அமாவாசை முதல் பௌர்ணமி வரை நிலவின் வெவ்வேறு நிலைகள்.

செயல்பாடு 9: கீழ்காணும் படங்களைப் பார்த்து அவை எவ்வகையான மாற்றங்கள் எனக் கண்டறியவும்.

வெள்ளப்பெருக்கு



மரச்சாமான்கள்



நாற்று நடுதல்



நிலச்சரிவு



மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அல்லது செயற்கையான மாற்றங்கள்

மனிதன் தன் விருப்பத்திற்காக ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கள் அல்லது செயற்கையான மாற்றங்கள் எனப்படும். இத்தகைய மாற்றங்கள் தன்னிச்சையாக நிகழாது.

எடுத்துக்காட்டு: சமைத்தல், காடுகளை அழித்தல், பயிரிடுதல், கட்டிடங்கள் கட்டுதல்.

நினைவில் கொள்க

- உலகிலுள்ள அனைத்துமே ஏதோ ஒரு மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இவை இடம், வடிவம், உருவம், நிலை, வண்ணம், வெப்பநிலை மற்றும் இயைபில் நிகழலாம்.
- வேகமான மாற்றம் – குறுகிய கால அளவில் நடைபெறும். மெதுவான மாற்றம் – அதிக காலம் எடுத்துக்கொள்ளும்.
- மீள் மாற்றம் – மீண்டும் தன் ஆரம்ப நிலையை அடையும்.
- மீளா மாற்றம் – மீண்டும் தன் ஆரம்ப நிலையை அடையாது.
- விரும்பத்தக்க மாற்றம் – சுற்றுச் சூழலுக்குப் பயன் தரக்கூடியது மற்றும் ஆபத்து அற்றது.

  விரும்பத்தகாத மாற்றம் – சுற்றுச் சூழலுக்குப் பயன்தராதது மற்றும் ஆபத்தானது .
- இயற்கையான மாற்றம் – இயற்கையில் தன்னிச்சையாக நடைபெறக்கூடியது.

  மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றம் – மனிதன் தன் விருப்பத்திற்காக ஏற்படுத்தியது.
- கரைசல் – கரைபொருளை கரைப்பானில் கரைத்துப் பெறப்படுகிறது.
- திண்மத் துகள்கள் தனித்தனி மூலக்கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, நீர்ம மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே விரவுதலை நாம் கரைதல் என்கிறோம்.

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_3.indd 41 25-03-2019 3.44.43 PM